

NBA 경기기록 분석에 의한 순위 결정요인 분석과 그 결과에 따른 중위권 팀 선수 추천

: 다중회귀분석과 panel 분석을 활용하여
DAT 1기 캡스톤 프로젝트 보고서

2023

START

00 목차

모닝

01

연구배경

연구배경 & 연구목차

02

칼럼소개

03

분석결과 1

다중회귀분석 & PANEL 분석

04

분석결과 2

팀 특성 시각화

05

결론

연구 결과 종합 및 시사점 도출

06

한계점 및 제언

한계점 및 향후 연구 방향성 제언

01 연구배경

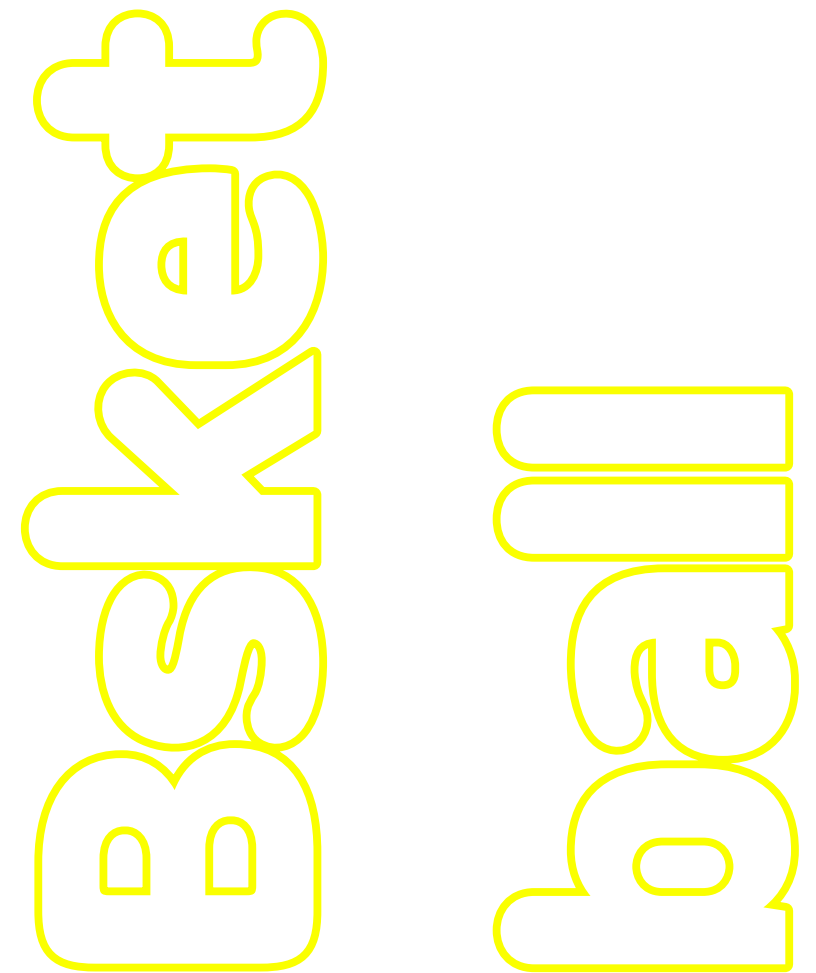
Basketball

과학기술과 여러 장비들의 발달로 스포츠 산업에서도 여러가지 데이터를 정확하고 다양하게 기록할 수 있게 되었다. 그에 따라 데이터에 대한 중요성이 커진만큼 스포츠에 접목시켜 승리를 예측하거나 선수의 능력치를 평가하는데 도움을 줄 수 있을 것 같아서 이러한 주제로 연구하게 되었다.

01-2 연구 목적

연구 목적

회귀분석을 통해 순위에 영향을 주는 유의미한 독립 변수를 찾고 팀의 스타트 요소들을 시각화 하여 약점을 파악하여 이 두가지를 반영하여 현실성있는 선수를 추천하는 것이 본 연구의 목적이다.



칼럼소개

G	게임수	FTA	자유투 시도
MP	코트 상에서의 총간	FT%	자유투 성공률
FG	필드골	ORB	공격 리바운드
FGA	필드골 시도	DRB	수비 리바운드
FG%	필드골 성공률	TRB	총리바운드
3P	3점 슛	AST	어시스트
3PA	3점 슛 시도	STL	스틸
3P%	3점 슛 성공률	BLK	블록
2P	2점 슛	TOV	턴오버
2PA	2점 슛 시도	PF	개인파울
2P%	2점 슛 성공률	PTS	득점
FT	자유투		

03 분석결과

1. 데이터 전처리

데이터 소개

NBA에서 플레이하였던 30개의 팀
의 1년 간의 전체 성적을 게임 수
로 나눈 데이터 셋 사용

다중공선성 문제

10년치의 데이터를 모두 합한 데
이터셋을 만들면 각 칼럼들 간의
다중공선성 문제가 생길것을 우려
하여 VIF 계산함

MP	FG	FGA	FG%	3P	3PA	3P%	
1.121	4446.5694	4875.541	648.345	4215.9952	19607.839	29.236	
2P	2PA	2P%	FT	FTA	FT%	ORB	
1996.733	12708.115	148.346	815.070	466.713	86.975	573.434	
DRB	TRB	AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS
1307.969	1688.388	3.129	1.495	1.253	1.806	1.677	7637.143

전체 독립 변수들의 VIF 결과값

03 분석결과

1. 데이터 전처리

MP	FG%	3P%	2P%	FT%	ORB	DRB
1.042	5.241	2.324	10.854	1.564	1.907	2.130
AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS	
2.442	1.391	1.227	1.656	1.641	9.371	

상관 관계를 가지는 독립변수들을 1차로 제거한 후 나머지 독립 변수들의 VIF 결과 값

MP	FG%	3P%	FT%	ORB	DRB
1.042	3.028	1.753	1.4883	1.379	2.008
AST	STL	BLK	TOV	PF	PTS
2.442	1.363	1.227	1.568	1.585	3.789

VIF가 10이상인 독립변수들을 2차로 제거한 수 나머지 독립 변수들의 VIF 결과값

03 분석결과

2. 다중 회귀 분석

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.515			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.495			
Method:	Least Squares	F-statistic:	25.39			
Date:	Tue, 06 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.69e-38			
Time:	16:07:01	Log-Likelihood:	-964.60			
No. Observations:	300	AIC:	1955.			
Df Residuals:	287	BIC:	2003.			
Df Model:	12					
Covariance Type: nonrobust						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	424.9171	108.506	3.916	0.000	211.349	638.486
MP	-0.5780	0.437	-1.323	0.187	-1.438	0.282
FG%	-249.2808	34.222	-7.284	0.000	-316.640	-181.922
3P%	-108.1749	28.009	-3.862	0.000	-163.304	-53.045
FT%	-18.5423	14.056	-1.319	0.188	-46.207	9.123
ORB	-0.1127	7.063	-0.016	0.987	-14.014	13.788
DRB	0.3763	7.040	0.053	0.957	-13.479	14.232
TRB	-2.0753	7.036	-0.295	0.768	-15.924	11.773
AST	0.2138	0.224	0.955	0.341	-0.227	0.655
STL	-2.1832	0.508	-4.299	0.000	-3.183	-1.184
BLK	0.3669	0.539	0.681	0.496	-0.693	1.427
TOV	0.6374	0.382	1.668	0.096	-0.115	1.389
PF	-1.0826	0.301	-3.594	0.000	-1.675	-0.490
Omnibus:	8.834	Durbin-Watson:	0.814			
Prob(Omnibus):	0.012	Jarque-Bera (JB):	5.001			
Skew:	-0.106	Prob(JB):	0.0821			
Kurtosis:	2.404	Cond. No.	7.65e+04			

P-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 1차로 제거한 후의 다중회귀 분석결과

2. 다중 회귀 분석

→ OLS Regression Results

Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.350
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.342
Method:	Least Squares	F-statistic:	39.78
Date:	Tue, 06 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.22e-26
Time:	16:12:12	Log-Likelihood:	-1008.4
No. Observations:	300	AIC:	2027.
Df Residuals:	295	BIC:	2045.
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	189.8633	14.465	13.126	0.000	161.396	218.331
FG%	-248.1232	32.518	-7.630	0.000	-312.119	-184.127
3P%	-93.7695	30.526	-3.072	0.002	-153.847	-33.692
STL	-1.0213	0.521	-1.960	0.051	-2.047	0.004
PF	-0.9433	0.307	-3.072	0.002	-1.548	-0.339

Omnibus:	20.927	Durbin-Watson:	0.653
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	7.965
Skew:	-0.069	Prob(JB):	0.0186
Kurtosis:	2.214	Cond. No.	2.13e+03

〈P-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 2차로 제거한 후의 다중회귀 분석결과〉

OLS Regression Results

Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.342
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.335
Method:	Least Squares	F-statistic:	51.27
Date:	Thu, 08 Jun 2023	Prob (F-statistic):	1.02e-26
Time:	01:29:41	Log-Likelihood:	-1010.4
No. Observations:	300	AIC:	2029.
Df Residuals:	296	BIC:	2044.
Df Model:	3		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	187.6051	14.488	12.949	0.000	159.093	216.117
FG%	-258.8383	32.208	-8.036	0.000	-322.224	-195.452
3P%	-86.0680	30.417	-2.830	0.005	-145.930	-26.206
PF	-1.1108	0.296	-3.749	0.000	-1.694	-0.528

Omnibus:	15.265	Durbin-Watson:	0.611
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	6.735
Skew:	-0.080	Prob(JB):	0.0345
Kurtosis:	2.284	Cond. No.	1.97e+03

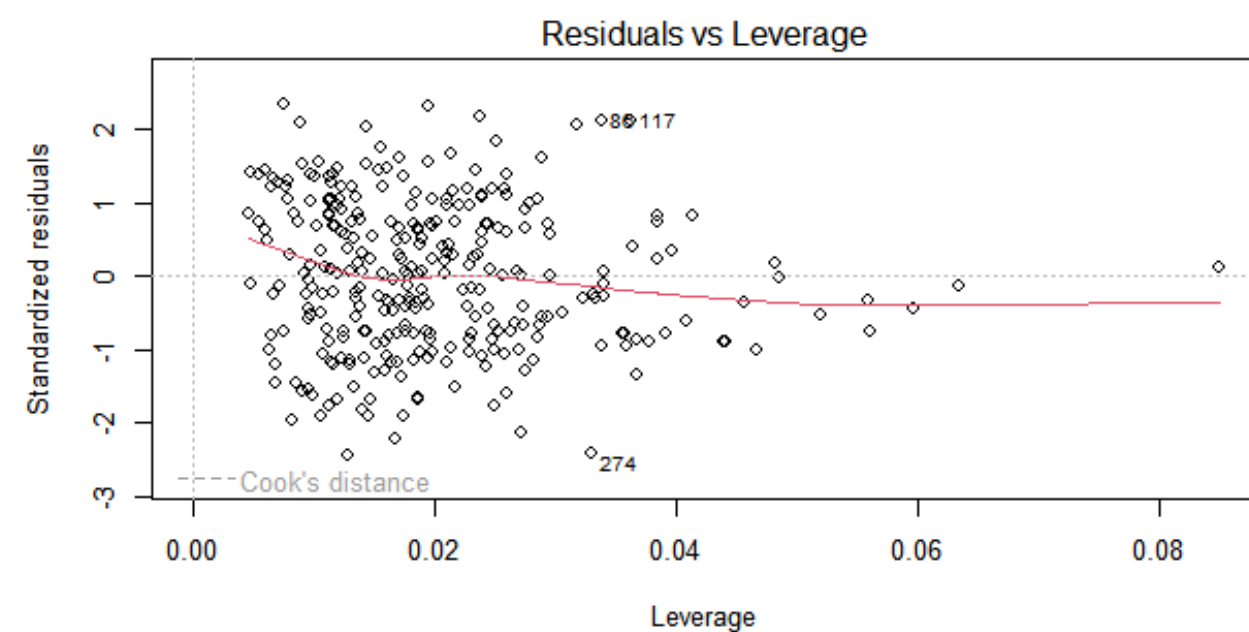
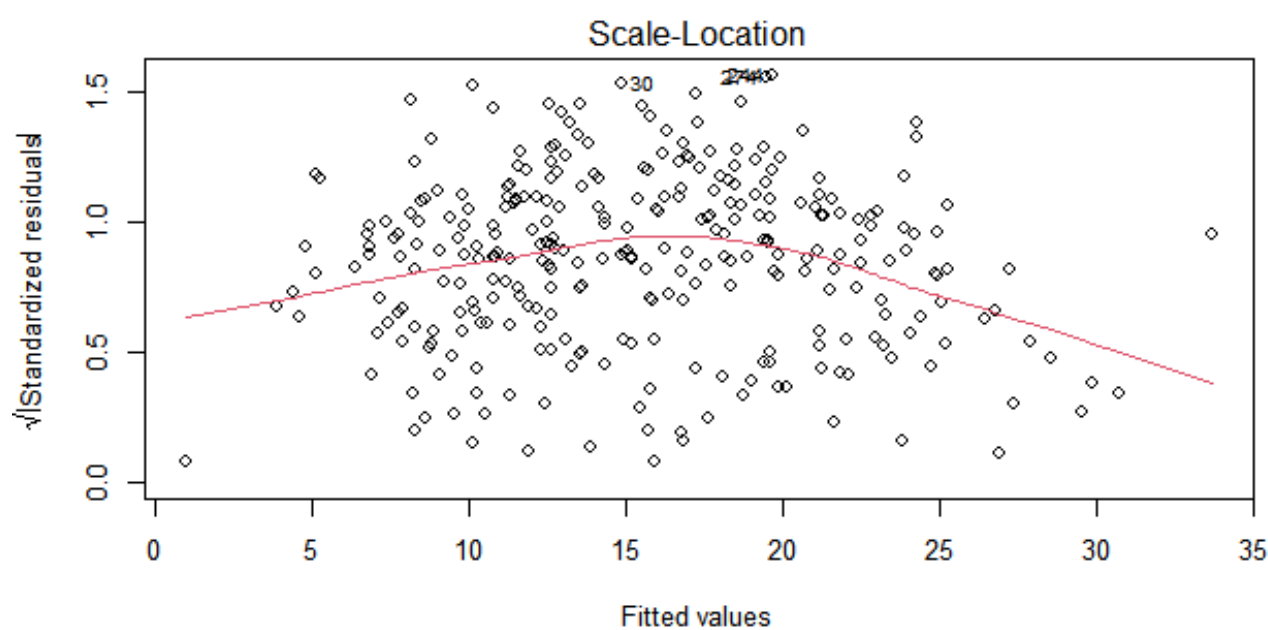
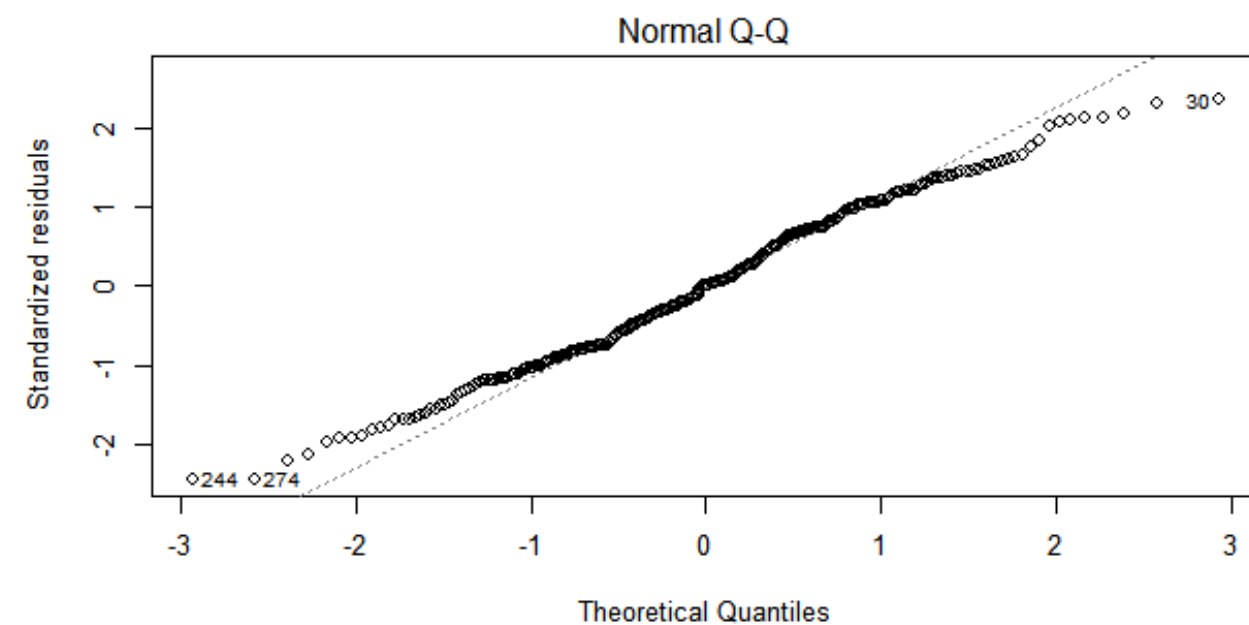
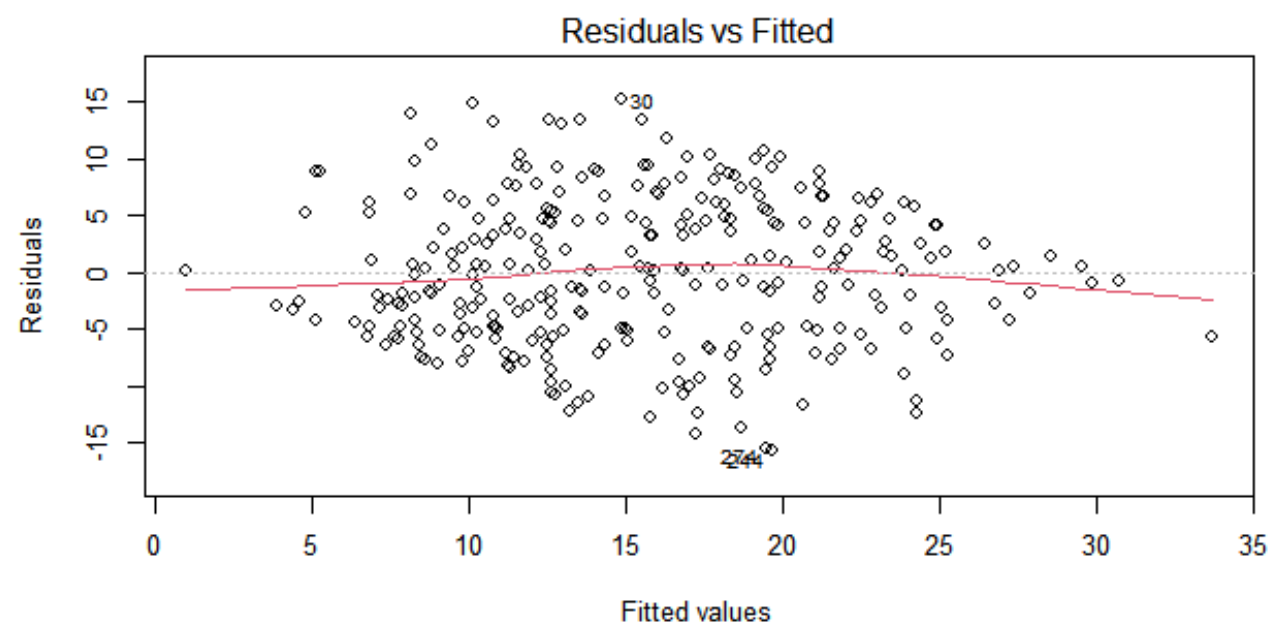
〈P-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수를 최종적으로 제거한 후의 다중회귀 분석결과〉

03 분석결과

2. 다중회귀 분석

QQ-PLOT

다중 회귀 분석을 통해 도출된 종속 변수와의 유의미한 설명 변수들을 시각화하여 보기 위해 그래프 그림



QQ-PLOT

03 분석결과

3. PANEL 분석

Panel 분석

다중공선성 문제를 해결하고 2014년도의 데이터부터 2023년도의 데이터까지 약 10년간의 데이터에 시간을 고려하여 시계열 분석과 횡단면분석을 동시에 수행하는 회귀분석 방법 중의 하나인 패널 분석 (Panel OLS Model)이
용

PanelOLS Estimation Summary

Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.4573
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.6149
No. Observations:	300	R-squared (Within):	0.4573
Date:	Tue, Jun 06 2023	R-squared (Overall):	0.5449
Time:	16:17:39	Log-likelihood	-873.36
Cov. Estimator:	Unadjusted		
		F-statistic:	15.942
Entities:	61	P-value	0.0000
Avg Obs:	4.9180	Distribution:	F(12,227)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	9.0000	F-statistic (robust):	15.942
		P-value	0.0000
Time periods:	10	Distribution:	F(12,227)
Avg Obs:	30.000		
Min Obs:	30.000		
Max Obs:	30.000		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	390.53	105.59	3.6986	0.0003	182.47	598.58
MP	-0.4743	0.4200	-1.1294	0.2599	-1.3018	0.3532
FG%	-257.05	36.118	-7.1170	0.0000	-328.22	-185.88
3P%	-87.944	27.547	-3.1925	0.0016	-142.23	-33.663
FT%	-18.891	15.338	-1.2316	0.2194	-49.114	11.333
ORB	-2.2610	0.3654	-6.1882	0.0000	-2.9809	-1.5410
DRB	-1.6522	0.2528	-6.5364	0.0000	-2.1502	-1.1541
AST	-0.2496	0.2613	-0.9552	0.3405	-0.7645	0.2653
STL	-1.4919	0.5501	-2.7121	0.0072	-2.5759	-0.4080
BLK	0.4928	0.5501	0.8959	0.3713	-0.5912	1.5768
TOV	0.7683	0.4383	1.7529	0.0810	-0.0954	1.6321
PF	-0.7375	0.3242	-2.2748	0.0239	-1.3763	-0.0987
covid	3.3902	0.8077	4.1971	0.0000	1.7985	4.9818

03 분석결과

3. PANEL 분석

Panel 분석 결과로 최종적으로 'FG%', '3P%', 'ORB', 'DRB', 'STL'가 승리에 영향을 미치는 유의미한 칼럼이라는 것을 알게 되었다.

PanelOLS Estimation Summary			
Dep. Variable:	Rk	R-squared:	0.4274
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.5696
No. Observations:	300	R-squared (Within):	0.4274
Date:	Tue, Jun 06 2023	R-squared (Overall):	0.5079
Time:	16:21:43	Log-likelihood	-881.41
Cov. Estimator:	Unadjusted	F-statistic:	28.986
		P-value	0.0000
Entities:	61	Distribution:	F(6,233)
Avg Obs:	4.9180		
Min Obs:	1.0000	F-statistic (robust):	28.986
Max Obs:	9.0000	P-value	0.0000
		Distribution:	F(6,233)
Time periods:	10		
Avg Obs:	30.000		
Min Obs:	30.000		
Max Obs:	30.000		

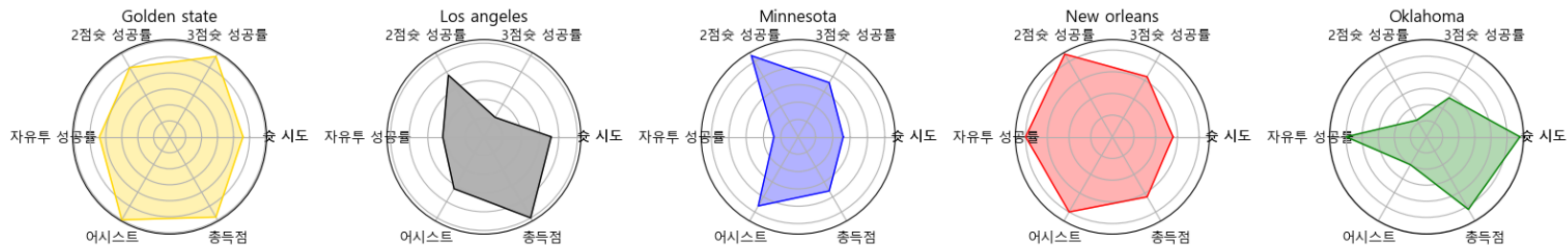
Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	247.70	18.003	13.759	0.0000	212.23	283.17
FG%	-255.19	31.971	-7.9822	0.0000	-318.18	-192.21
3P%	-90.795	27.691	-3.2789	0.0012	-145.35	-36.238
ORB	-2.0854	0.3467	-6.0151	0.0000	-2.7685	-1.4024
DRB	-1.5355	0.2239	-6.8567	0.0000	-1.9767	-1.0943
STL	-1.3781	0.5042	-2.7333	0.0068	-2.3715	-0.3848
covid	2.8692	0.7627	3.7621	0.0002	1.3666	4.3718

〈P-value 가 0.05 보다 큰 독립 변수들을 제거한 후 패널 회귀 분석 결과〉

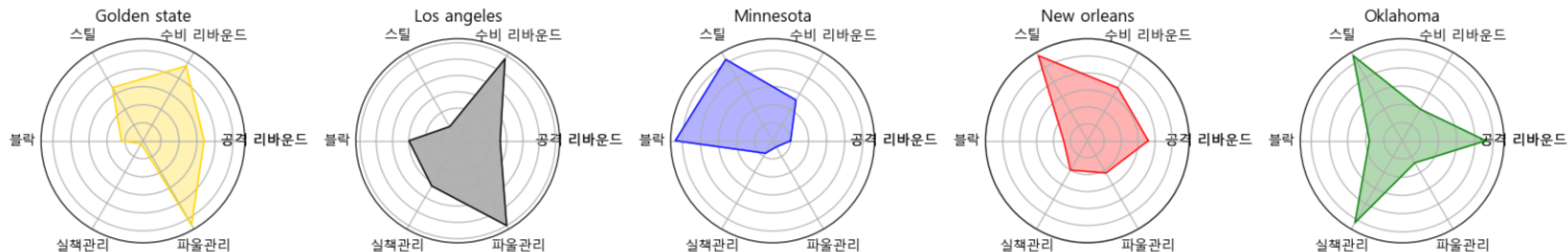
팀의 특성을 파악할 때 고려한 요소는 'FGA', 'FG%', '3P%', '2P%', 'FT', 'PTS', 'ORB', 'DRB', 'STL', 'BLK', 'PF', 'TOV' 이다.

이 수치들을 공격지표와 수비지표로 나누어 방산형 그래프로 나타내었다.

순위를 수치의 기준으로 잡았고 순위가 낮을 수록 원의 중심의 가까워 지도록 했다.



서부 5개 팀 공격 지표



서부 5개 팀 수비 지표



동부 5개 팀 공격 지표

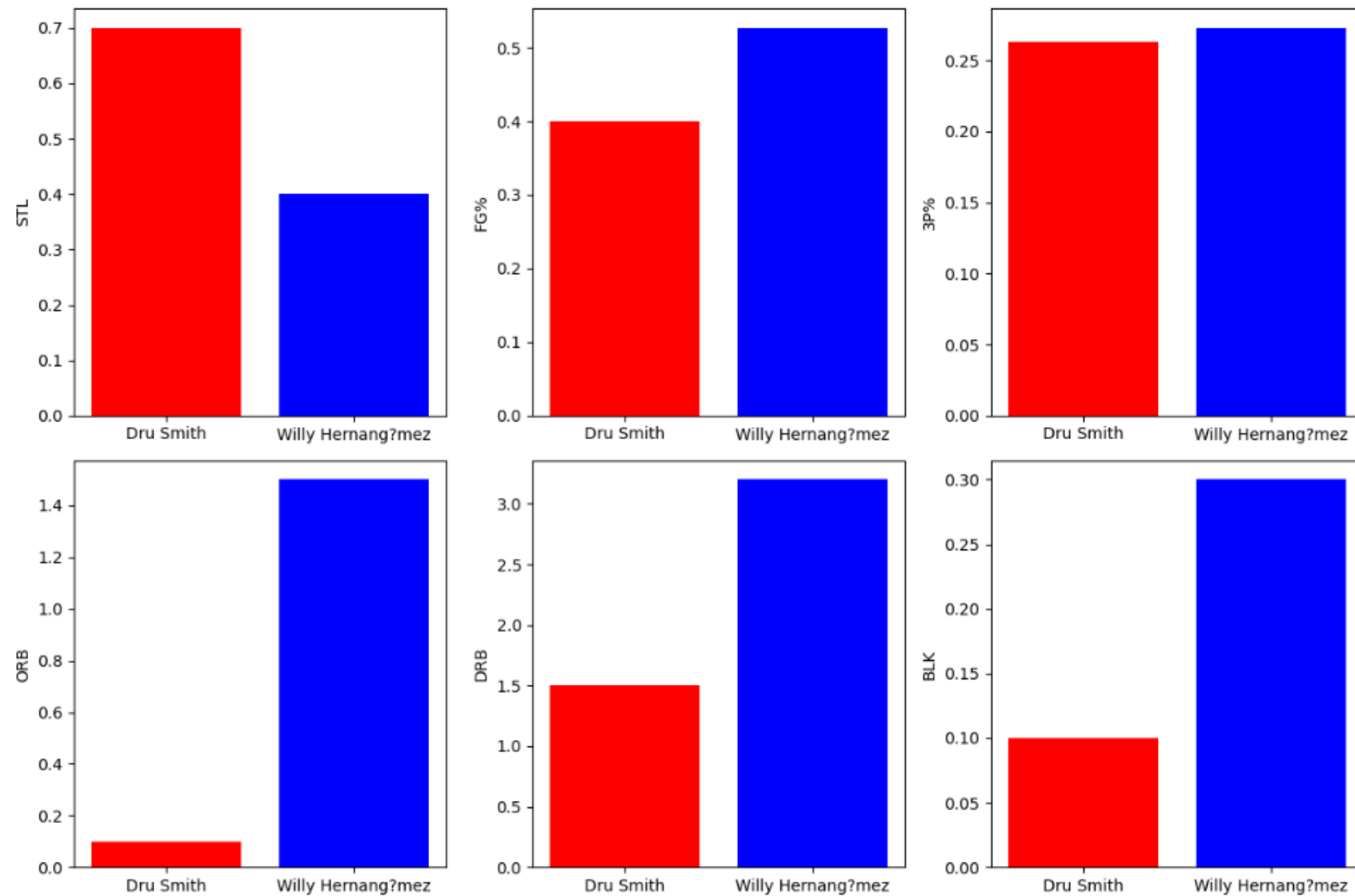


동부 5개 팀 수비 지표

중위권 10개 팀별 약점

팀	약점
Golen State Warriors	블록, 턴오버
LA Lakers	3점 슛 성공률
Minnesota Timberwolves	공격 리바운드, 턴오버
New Orieans Pelicans	블록, 턴오버
Oklahoma City Thunder	2점 슛 성공률, 개인파울
Brooklyn Nets	공격 리바운드, 필드 골 시도
Miami Heat	블록, 수비 리바운드
Atlanta Hawks	수비 리바운드, 3점 슛 성공률
Toronto Raptors	수비 리바운드, 3점 슛 성공률
Chicago Bulls	공격 리바운드, 득점

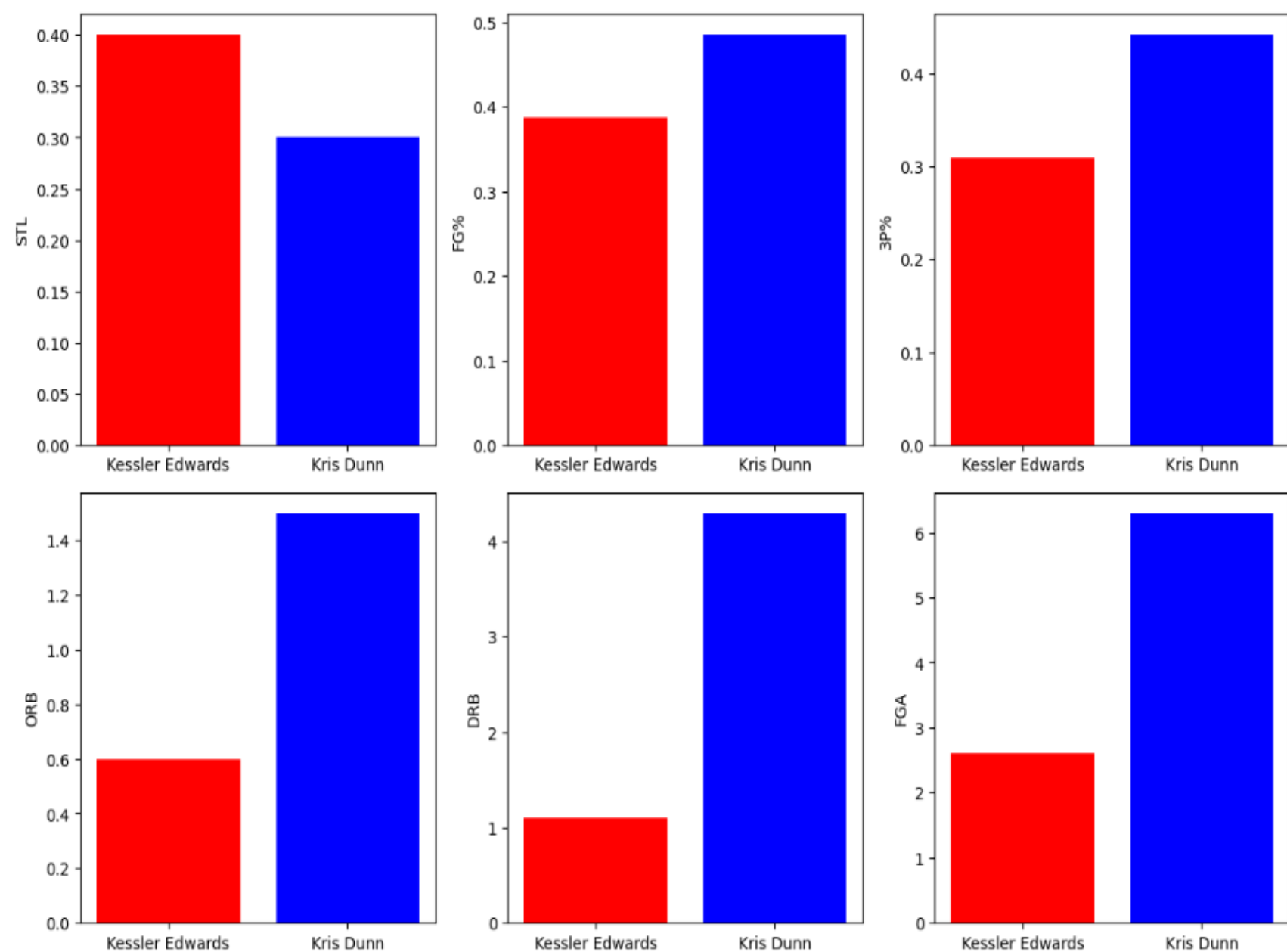
1. 전체 선수 연봉데이터에서 팀 내 선정된 선수의 연봉보다 적은 연봉을 받고 있는 선수들 선정
2. 선별한 선수들의 약점 2가지와 회귀분석을 통해 얻은 칼럼들의 순위의 합이 가장 낮은 선수 다시 선별
3. 팀에서 하위권 선수와 연봉 이하의 선수들 중에서 팀과 어울린다고 판단되어 선정된 선수를 비교하여 막대그래프로 시각화



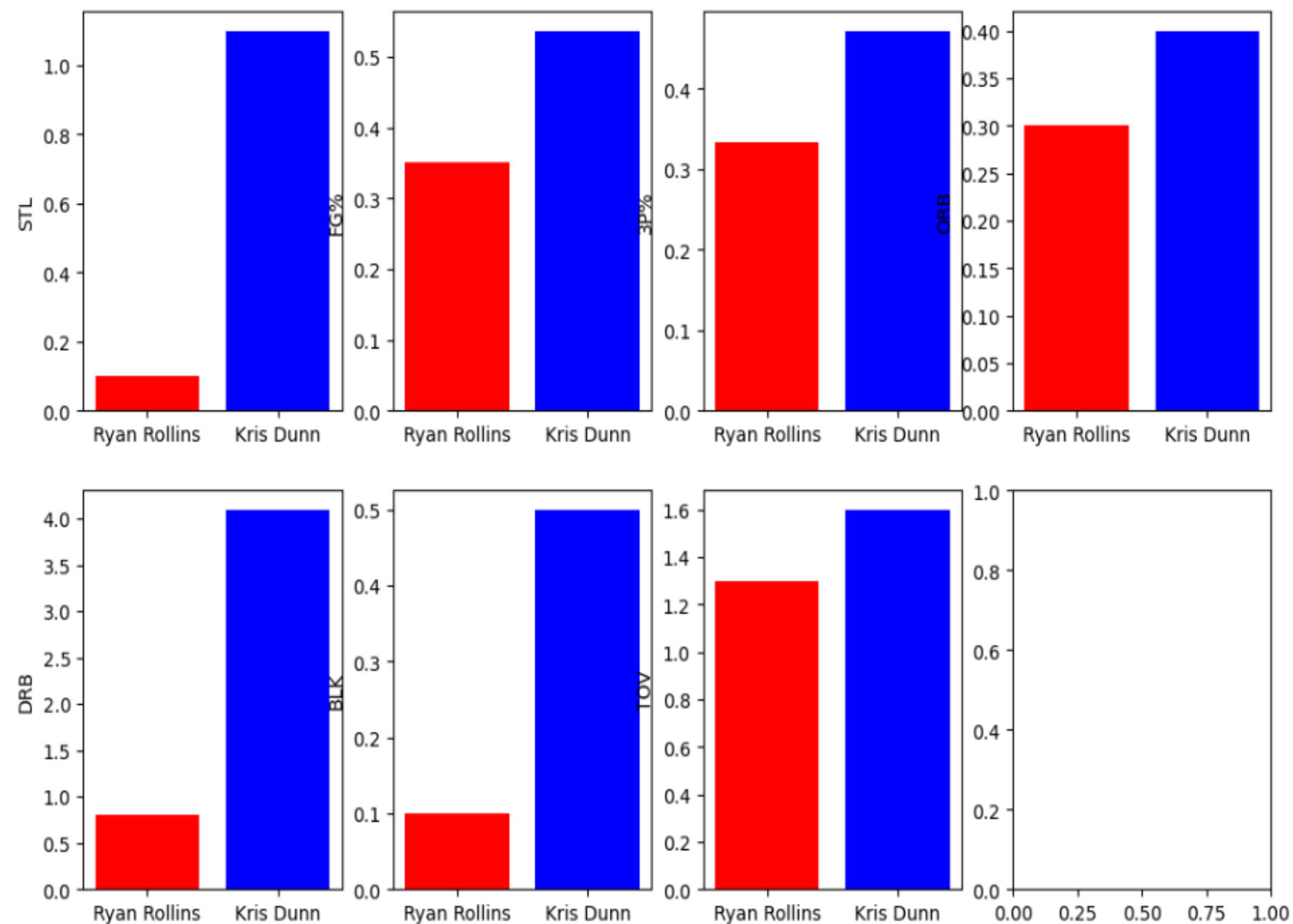
Miami Heat : Dru Smith => Willy Hernangomez

04

시각화 선수 추천

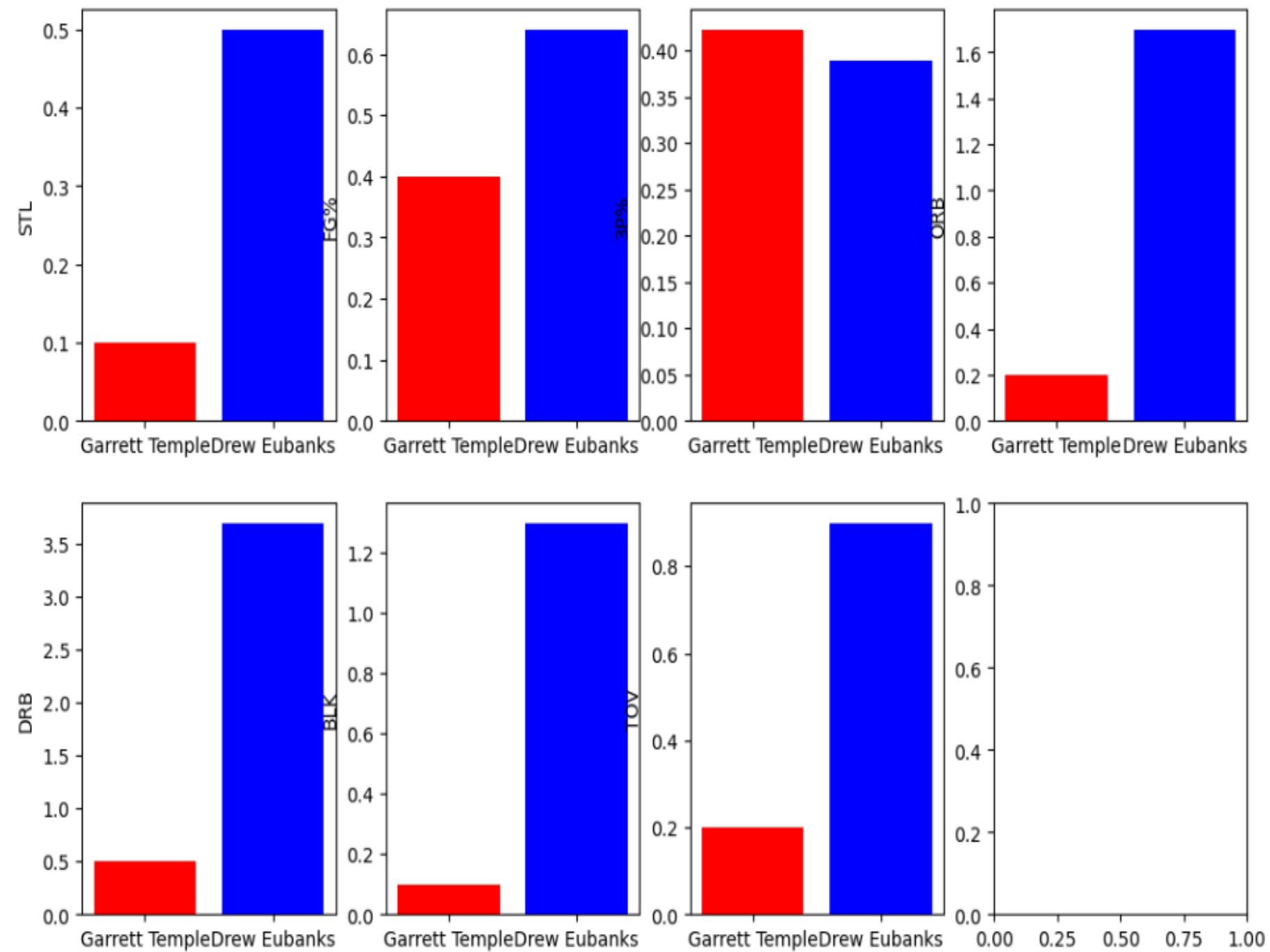


Brooklyn Nets : Kessler Edwards => Thomas Bryant

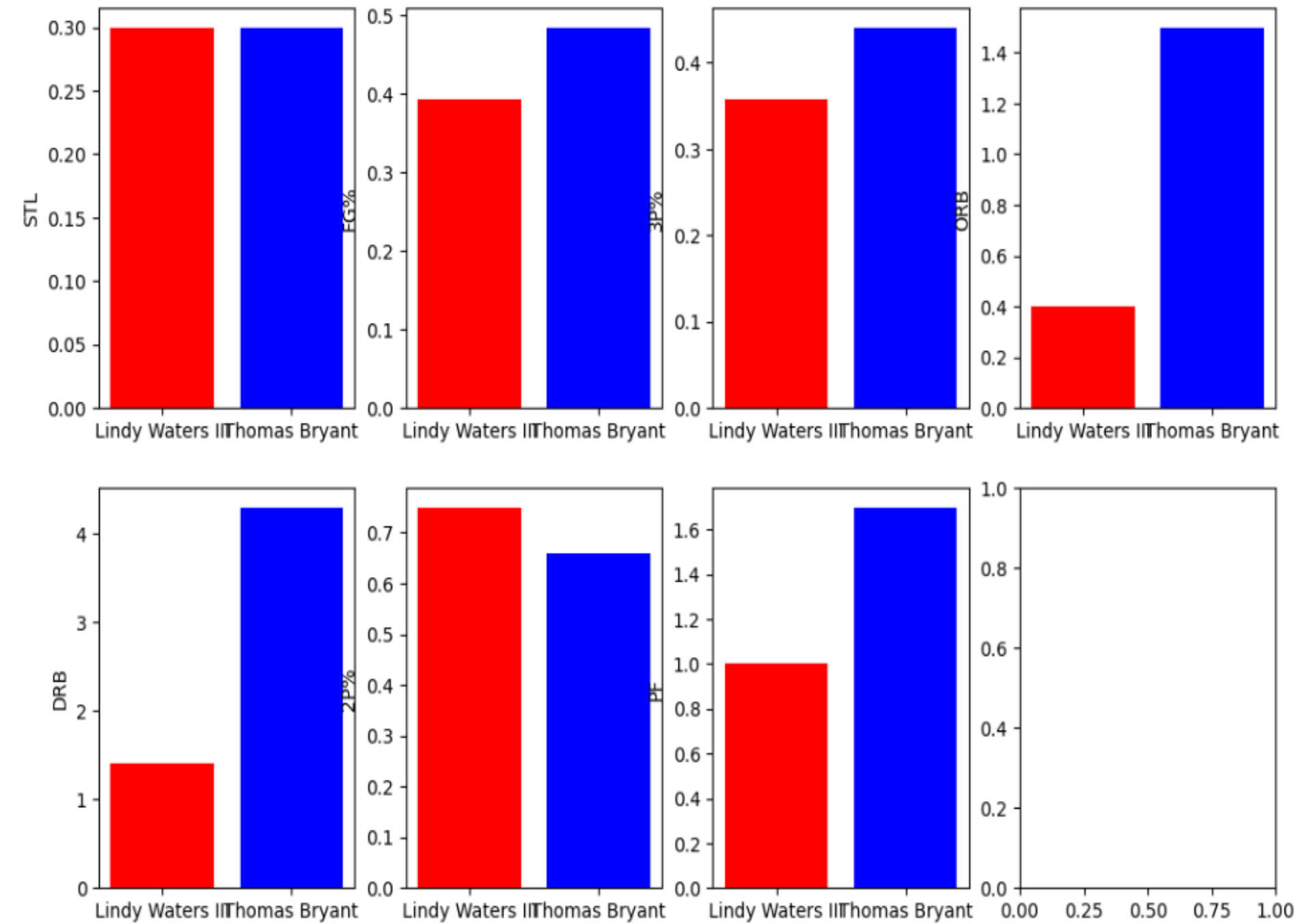


Golden States Warriors : Ryan Rollins => Kris Dunn

시각화 선수 추천



New Orleans Pelicans : Garrett Temple => Drew Eubanks



Oklahoma city thunder : Lindy Waters III => Thomas Bryant

05 결론

연구 결과 종합 및 시사점 도출

방사형 그래프를 사용해 강점과 약점을 한눈에 파악할 수 있었다.

01

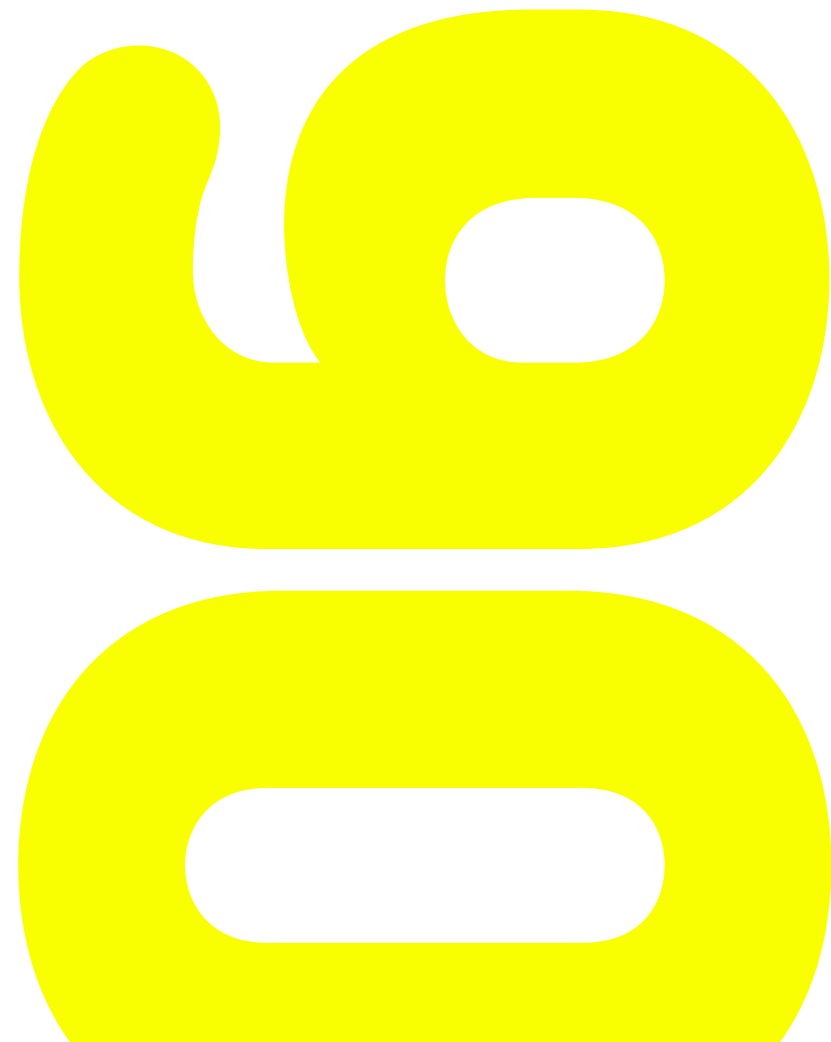
두 두선수들의 비교 막대그래프를 보면 전체적으로 추천한 선수가 팀내 하위권으로 선정된 선수보다 좋은 기록들을 보여줌

02

중복으로 나온 선수들은 연봉대비 훌륭한 성적을 내고 있다.

03

06 한계점 및 제언



약점 선정하는 데 있어서 명확한 기준과 근거가 없다

01

수치적인 스탯이어서, 수치로 볼 수 없었던 것을 판단 할 수 없었다.

02

ORB,DRB는 키에 영향을 많이 받는 요소여서 키 큰 포지션의 선수들이 많이 추천되어 포지션의 고려가 원활히 이루어지지 않았다.

03

트레이드 가능성이 높은 여러 선수들을 한번에 바꿔 보면서 새로운 구성원으로 팀의 능력치 다시 시각화 해보면 바뀌기 전의 팀 특성과 비교하여 어느 부분이 팀에 영향을 주는 지 파악할 수 있을 것 같다.

04

각 칼럼별로 중요도를 계산한 수 그에 맞는 가중치를 구하고 더해서 더 확실하고 구체적인 근거로 선수 추천하는 방식이 더 정확한 결과가 나왔을 것 같다.

05

Q&A

질의 응답

THANK

이상으로 DAT 1기_1팀의 캡스톤 프로젝트 발표를 마치겠습니다.

YOU